

action-poor 路线在耗散链上失效； true cubic 仍保持次线性

我回到带 diagonal heat 的完整一载波链。能量与二阶矩账本给 $K_\sigma \lesssim 1 + \sigma^{2/3}$ ，首耦合层却给 $x_\sigma \gtrsim \sigma^{4/3} \log \sigma$ ，所以声明 launch 上的 action-poor 条件不成立。把生成函数映到 Coble–He 的时变剪切方程后，我再由其 L^2 衰减推出本站推论 $\mathcal{C}_{\text{diss}} = O(a^2 \sqrt{\sigma})$ 。对数 sharpen、多载波和一般三维问题仍开放。

状态 · R0.72N 定理完成

dissipative action no-go and sublinear cubic

版本 v0.72N · 2026-08-27

action-poor route: DISPROVED FOR THIS LAUNCH

moment barrier: CLOSED

one-carrier sublinear cubic: CLOSED

logarithmic sharpen: OPEN

multi-carrier extension: OPEN

一般三维正则性: OPEN

00 / DIRECT DECISION

同一个耗散 launch 给出一项否定和一项正面结论

THEOREM · ACTION-POOR NO-GO

对声明的 row-aligned launch，
 $\sigma^{1/3} x_\sigma / K_\sigma \gtrsim \sigma \log \sigma \rightarrow \infty$ 。Ro.72M 提出的 action-poor
充分路线在这个耗散族上不成立。

THEOREM · MOMENT BARRIER

完整无限链满足 $E' = -2D$ 与 $D' \leq -2D^2 + 4\sigma\sqrt{D}$ ，从而 $\sup D \leq \max\{1, (2\sigma)^{2/3}\}$ 。

COROLLARY · SUBLINEAR CUBIC

Coble–He 的时变剪切半群定理应用于重标度生成函数；坐标投影与时间积分再给本站推论 $\mathcal{C}_{\text{diss}} \lesssim a^2 \sigma^{1/2} = o(\sigma a^2)$ 。

OPEN · SHARP RATE AND SUPERPOSITION

有限曲线与 $O(a^2 \log \sigma)$ 相容，但没有证明该 sharpen。多载波交叉项和 multiscale physical absorption 也未闭合。

01 / DISSIPATIVE CHAIN

证明对象保留完整格点和 diagonal heat

在 $0 \leq y \leq 1$ 上取

$$\partial_y f_n^\sigma = -n^2 f_n^\sigma + \sigma e^{-y}(f_{n-1}^\sigma - f_{n+1}^\sigma),$$

并固定 $f_1^\sigma(0) = 2^{-1/2}$ 、 $f_{-1}^\sigma(0) = -2^{-1/2}$ ，其余行初值为零。这里没有删除 $-n^2 f_n$ ，也没有把无限链换成有限 Galerkin 轨道。

02 / ENERGY AND MOMENT

skew coupling 不改变能量，但会抬高二阶矩

令 $E = \sum_n |f_n|^2$ 、 $D = \sum_n n^2 |f_n|^2$ 、 $P = \sum_n n^4 |f_n|^2$ 。Galerkin 恒等式经抛物光滑极限给出

$$E' = -2D, \quad D' \leq -2D^2 + 4\sigma\sqrt{D}, \quad D \leq \max\{1, (2\sigma)^{2/3}\}.$$

加入 Ro.72L 的固定解耦背景后，实际 enstrophy contrast 满足 $K_\sigma \lesssim 1 + \sigma^{2/3}$ 。这是上界，不是匹配渐近。

03 / CRITICAL-LOG ACTION

首耦合层已经排除 action-poor 条件

对 Ro.72F 的 critical-log weight，短时间 Duhamel 极限和全局能量界分别给

$$c\sigma^{-2/3} \log \sigma \leq \mathcal{A}_\sigma \leq C, \quad c\sigma^{4/3} \log \sigma \leq x_\sigma \leq C\sigma^2.$$

因此

$$\frac{\sigma^{1/3} x_\sigma}{K_\sigma} \gtrsim \sigma \log \sigma \rightarrow \infty.$$

这个 no-go 只覆盖声明的固定频带、row-aligned、one-carrier launch；它不是所有耗散数据的分类。

04 / SCALAR SCREEN

实际 action 落入 Ro.72M 的危险窗

代入 $U_\sigma \asymp \sigma^{7/3}$ 、 $V_\sigma \asymp \sigma^{1/3}$ 后，两个 reciprocal branches 给出

$$T_\sigma = \frac{\min\{U_\sigma, V_\sigma x_\sigma\}}{K_\sigma + x_\sigma} \asymp \sigma^{1/3}.$$

所以 action denominator 不能关闭这个 launch。否定一条付款路线，不等于否定原始不等式或构造奇性。

时间重标度把链变成时变剪切的一个 Fourier mode

令 $\nu = \sigma^{-1}$ 、 $t = \sigma y$ ，并以 $F(t, \theta) = \sum_n f_n^\sigma(\nu t) e^{in\theta}$ 生成函数编码全链，则

$$\partial_t F = \nu \partial_\theta^2 F + 2ie^{-\nu t} \sin \theta F.$$

它对应 Coble–He 方程的 $k = -2$ 、horizontal diffusion switch = 0 和 $V(t, \theta) = e^{-\nu t} \sin \theta$ 。在 $0 \leq t \leq \nu^{-1}$ 上，临界点固定、振幅在 $[e^{-1}, 1]$ 内，Theorem 1.2 的非退化常数可统一选择。

published semigroup estimate 与本站 cubic 推论必须分开署名

[Coble–He, Theorem 1.2](#) 给出声明时段内的半群衰减

$$\|F(t)\|_2 \leq C e^{-c\nu^{1/2}t} \|F(0)\|_2.$$

再用 $|f_1(f_0 - f_2)| \leq \sqrt{2} \sum_n |f_n|^2$ 投影并积分，得到

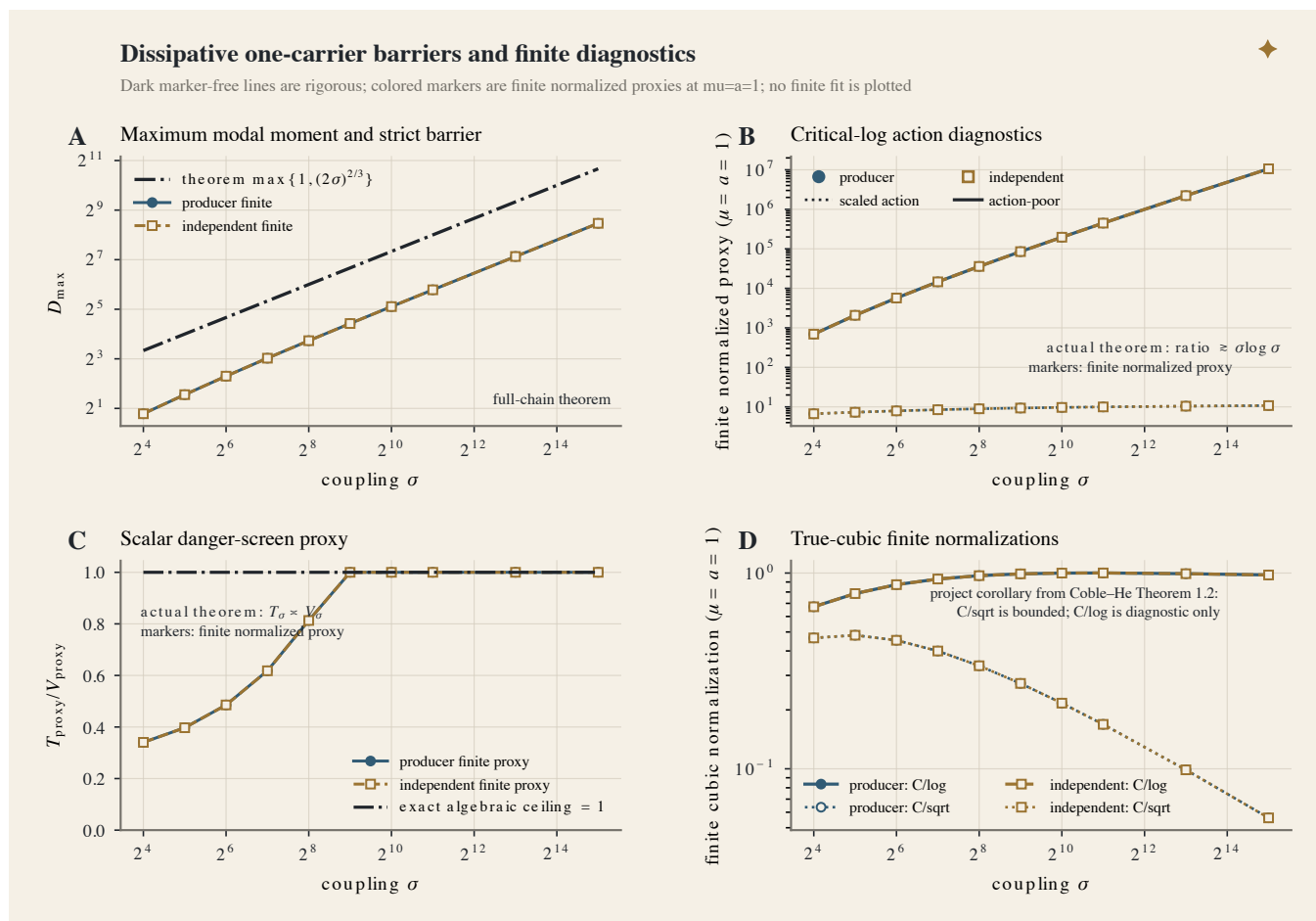
$$\mathcal{C}_{\text{diss}} \lesssim a^2 \nu^{-1/2} = a^2 \sigma^{1/2} = o(\sigma a^2).$$

最后一式是我在本站完成的 corollary，不是 Coble–He 原论文中的定理或原句。

有限曲线只保留为 sharpen 线索

producer 与 independent route 在声明截断、步长和 σ 网格上互相吻合，并与 $O(a^2 \log \sigma)$ 曲线相容。这只能说明有限离散没有暴露冲突；它不证明 continuum logarithmic bound，也不决定尖锐常数。

附图把 action no-go、published decay 和本站 corollary 分开



彩图中的有限量是 fixed-geometry proxies: $K_{\text{proxy}} = 1 + D_{\max}$, $x_{\text{proxy}} = \sigma^2 \mathcal{A}_{\sigma}$, $U = \sigma^{7/3}$, $V = \sigma^{1/3}$, 并取 $\mu = a = 1$, 固定几何常数已压掉。它们不是实际物理常数; $T/V \leq 1$ 是解析 ceiling。图中的 $\sqrt{\sigma}$ 上界是本站从 Coble-He Theorem 1.2 推出的 corollary。

[下载 PDF](#) · [下载 PNG](#) · [打开 SVG](#)

09 / LITERATURE BOUNDARY

published theorem、project corollary 与开放 sharpen 是三层结论

[Coble-He](#) 直接支持非退化时变剪切的 L^2 enhanced dissipation。它不陈述本站 cubic functional、 $O(a^2 \sigma^{1/2})$ 推论或 logarithmic rowwise variation。

[Coti Zelati-Delgadino-Elgindi](#) 给出 mixing 到 enhanced dissipation 的抽象方向; [Albritton-Beekie](#) 的 fixed-shear sharp mixing 为 logarithmic sharpen 提供相邻线索。两者都不直接覆盖这里的时变振幅与 first-row total variation。限定检索不构成新颖性或优先权证明。

价值是关闭错误分支，并留下一个可移植的次线性机制

Ro.72N 严格排除了“耗散会自动把 action 压到 danger window 下方”的想法，同时把 raw $O(\sigma a^2)$ cubic estimate 改进为一载波类中的 $O(a^2\sqrt{\sigma})$ 。这比有限拟合更弱，但已是连续方程上的统一次线性结论。

它没有闭合 Ro.72L 的完整物理 ledger，也没有产生一般三维 continuation criterion。对 Clay 问题的作用仍是筛选机制和缩小接口，原问题保持开放。

11 / NEXT GATE

Ro.72O：回填物理账本并检查多载波稳定性

下一节先把 $O(a^2\sqrt{\sigma})$ 重新代入 Ro.72L 的 normalized physical ledger，确定一载波强耦合窗口；随后检查有限或 common-band 多载波叠加是否因 cross terms 丢失 $\sigma^{1/2}$ 增益。logarithmic BV sharpen 保留为可并行但非必需的目标。

12 / CLAIM BOUNDARY

一般 Navier–Stokes 问题仍未解决

本节没有证明 matching asymptotic、logarithmic cubic、多载波、multiscale physical absorption、任意三维连续性、有限时奇性或全局光滑性。Clay 千禧年问题仍未解决。

13 / REPRODUCTION

报告、主张矩阵、文献审计和双路证书

[完整数学报告](#) · [主张—证据矩阵](#) · [文献审计](#) · [独立审计](#)

[双路机器证书](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)